

Tecnologias de Gerenciamento de Processos

Objetivo da Aula

Apresentar as tecnologias de BPM que permitem a implementação de “processos preparados para mudança”.

Apresentação

Em um mundo cada vez mais impulsionado pela tecnologia, a execução eficiente de processos de negócios é fundamental para o sucesso de qualquer organização. Diante dessa premissa, esta aula explora as diversas tecnologias de gerenciamento de processos de negócios (BPM) que servem como pilares na tradução da visão estratégica de uma empresa em operações práticas e eficazes. Entre essas tecnologias estão a análise de processos de negócios (BPA), a arquitetura empresarial (EA), o sistema de gerenciamento de regras de negócios (BRMS) e outras. Cada tecnologia possui suas próprias funcionalidades e ferramentas específicas que ajudam na modelagem, na implementação, no monitoramento e na otimização de processos.

1. Execução de Processos por Máquinas e Sistemas

A implementação e a execução de processo, por meio de máquinas e sistemas, é a verdade dos tempos atuais, em que, cada vez mais, as atividades utilizam de vários tipos de meio para sua realização.

A tecnologia fornece uma estrutura que, em atenção à estratégia de negócio, determina a forma como será traduzida a visão estratégica da organização em operações de negócios.

Sistemas orientados a BPM podem prover o suporte ao modelo de processo e, assim, contribuir para o desenvolvimento do negócio, por meio da implementação, da gestão e do monitoramento desses sistemas. Algumas das principais tecnologias de BPM são:

- Business Process Analysis (BPA);
- Enterprise Architecture (EA);

- Business Rules Management System (BRMS);
- Business Process Management Suite (BPMS);
- Business Activity Monitoring (BAM);
- Service Oriented Architecture e Enterprise Application Integration (SOA/EAI);
- Enterprise Repository.

De forma a explorar essas ferramentas, vamos entender, conforme o quadro a seguir, os principais usos delas.

Quadro 1: Principais tecnologias de BPM (CBOK 3.0)

Principais usos	BPA	EA	BRMS	BPMS	BAM	SOA EAI	Repos- itory
Análise de processo (tempo, custo, capacidade, qualidade)	Sim	Sim		Sim	Sim		
Modelagem de processos	Sim	Sim		Sim			Sim
Arquitetura de processos	Sim	Sim		Sim			Sim
Simulação	Sim		Sim	Sim			
Gerenciamento de dados		Sim		Sim			Sim
Desenho de arquitetura de informações, hardware e aplicações		Sim					
Monitoramento e gerenciamento de arquitetura de informações, hardware e aplicações		Sim					
Desenho e armazenamento de regras de negócio			Sim	Sim			
Execução de regras de negócio			Sim	Sim			
Interface para aplicação				Sim	Sim	Sim	
Geração de aplicação				Sim	Sim		
Execução de processo				Sim			
Medição de processo				Sim	Sim		

Fonte: BPM CBOK 3.0 (2013).

2. Principais Tecnologias de BPM

Vamos, a seguir, aprender um pouco sobre cada uma das tecnologias de BPM, considerando as principais funcionalidades.

2.1. Business Process Analysis (BPA)

São **softwares** ou plataformas projetados para facilitar o processo de identificação, documentação, análise e otimização de processos de negócios dentro de uma organização. Ajudam as empresas a visualizar seus processos atuais, identificar ineficiências, entender interdependências e, finalmente, melhorar a eficiência e eficácia dos processos de negócios.

Além disso, permitem diagramar e detalhar informações sobre as operações, os problemas, o volume e a oportunidade associados às atividades. Sua finalidade é a modelagem em múltiplas dimensões, que deve vir acompanhada da padronização dos símbolos, das abordagens de modelagem e da terminologia, sob pena de a falta de padrão se tornar um problema.

As principais características de ferramentas de BPA envolvem:

- **Mapeamento de processos:** permitem a criação de representações visuais, como fluxogramas ou diagramas BPMN, dos processos de negócios, para uma melhor compreensão e análise;
- **Modelagem e simulação:** oferecem funcionalidades para modelar como as mudanças em um processo podem afetar resultados, permitindo simulações de diferentes cenários;
- **Análise de desempenho:** incorporam funcionalidades para monitorar KPIs e outras métricas, para avaliar a eficácia de um processo;
- **Colaboração:** facilitam a colaboração entre diferentes departamentos e partes interessadas através de recursos de compartilhamento e comentários;
- **Geração de relatórios e dashboards:** oferecem recursos avançados de relatório e criação de *dashboards* para análise de dados e tomada de decisão informada;
- **Integração com outras ferramentas:** integram ferramentas de BPA com outros sistemas empresariais, como ERP, CRM e sistemas de BI;
- **Gestão de documentação:** auxiliam na criação e manutenção de documentação abrangente para fins de conformidade e auditoria;

- **Análise de fluxo de trabalho:** oferecem recursos para analisar o fluxo de trabalho entre várias etapas de um processo, identificando gargalos ou ineficiências;
- **Ferramentas de análise de dados:** oferecem análises estatísticas ou mesmo de aprendizado de máquina para identificar padrões e *insights* valiosos.

Algumas ferramentas de BPA comuns no mercado são: Bizagi Visio, Lucidchart, ARIS, entre outras.

2.2. Enterprise Architecture (EA)

Tem por finalidade a modelagem de negócio, por meio de fluxos de trabalho, fluxo de dados, uso de dados e aplicações conectadas a fluxos de trabalho. É um modelo de negócio que define a estrutura da organização e como ela pode cumprir com os requisitos atuais e objetivos futuros de negócio. Ainda, é projetado para ajudar as organizações a mapear, analisar e visualizar a estrutura e as operações da empresa, em diferentes níveis, de forma que a arquitetura empresarial serve como uma ponte entre a estratégia de negócios e a implementação de tecnologia, ajudando a garantir que a infraestrutura de TI esteja alinhada com os objetivos e processos de negócios.

As principais características de ferramentas de EA são:

- **Mapeamento e modelagem:** permitem que as organizações criem um modelo estruturado de seus processos, sistemas, dados e tecnologias, muitas vezes utilizando notações-padrão, como *ArchiMate*, TOGAF ou outras;
- **Análise de impacto:** oferecem funcionalidades para avaliar o impacto de mudanças potenciais em um componente da arquitetura sobre outros componentes relacionados;
- **Gestão de ativos de TI:** ajudam, além de em processos e dados, na gestão de ativos de TI, como servidores, bancos de dados e aplicativos;
- **Visualização:** oferecem recursos avançados, como gráficos, painéis e relatórios para uma fácil interpretação da arquitetura empresarial;
- **Governança e conformidade:** ajudam a garantir que a arquitetura empresarial esteja em conformidade com as normas e os regulamentos da indústria e, também, auxiliam na governança interna;
- **Colaboração:** facilitam a colaboração entre diferentes partes interessadas, incluindo gerentes de negócios, arquitetos de TI e outros membros da organização;

- **Integração com outras ferramentas:** integram muitas ferramentas de EA com outras plataformas empresariais, como ferramentas de gestão de projetos, Business Process Management (BPM) e sistemas de informação.

Algumas ferramentas de BPA comuns no mercado são: IBM Rational System Architect, Erwin Data Modeler, entre outras.

2.3. Business Rules Management System (BRMS)

- Finalidade: motor de regras, sistema de gerenciamento de regras de negócio, definição de regras de negócio, armazenamento de regras e acesso a regras por aplicações.

É uma aplicação de **software** que permite às empresas identificar, documentar, implementar e gerir regras de negócios e decisões lógicas. Essas regras controlam os processos de negócios, a lógica de aplicativos e as operações de tomada de decisão.

As regras de negócio definem como o trabalho será executado em cada atividade ou etapa, em um fluxo de trabalho, ou em alto nível no contexto de execução de um processo; elas representam o conhecimento institucional. Ainda, podem definir **quem** fará algo, **o que** será feito, **quando** será feito, **por que** será feito e **como** será feito e controlado. As regras são a lógica do negócio.

As principais características de ferramentas de BRMS são:

- **Repositório centralizado:** um BRMS oferece um único lugar para armazenar todas as regras de negócios, o que facilita a manutenção e atualização dessas regras;
- **Interface de usuário amigável:** muitos BRMSs fornecem interfaces gráficas fáceis de usar que permitem a especialistas do negócio (não apenas desenvolvedores) criar ou modificar regras;
- **Integração com outras plataformas:** um BRMS, muitas vezes, pode ser integrado com outros sistemas empresariais, como ERP, CRM e sistemas de Business Process Management (BPM);
- **Simulação e teste:** essas ferramentas geralmente incluem recursos para testar regras em um ambiente simulado antes de implementá-las, o que ajuda a identificar possíveis problemas;
- **Rastreamento e monitoramento:** os BRMSs fornecem mecanismos para rastrear como as regras são aplicadas e monitorar seu desempenho ao longo do tempo;

- **Governança e controle de versão:** as funcionalidades de governança ajudam a gerir quem pode criar, modificar e aprovar regras. Controle de versão e histórico de mudanças também são comuns;
- **Suporte à tomada de decisão:** um BRMS, ao centralizar a lógica da tomada de decisão, ajuda a tornar os processos de negócios mais transparentes e fáceis de modificar, o que é benéfico para a adaptabilidade e a agilidade do negócio.

Algumas ferramentas de BRMS comuns são: IBM Operational Decision Manager, Red Hat Decision Manager, entre outras.

2.4. Business Process Management Suite (BPMS)

Modelagem de processo, modelagem de fluxo de trabalho, definição de regras, simulação de operações de negócio, automação de processos, operação de negócio, acompanhamento de desempenho, monitoramento e controle de atividades são as finalidades do BPMS, que fornece um novo tipo de ambiente de negócio que integra negócio e tecnologia da informação. É um conjunto integrado de ferramentas de **software** que permite às organizações projetar, simular, executar, monitorar e otimizar seus processos de negócios.

As principais características de ferramentas de BPMS são:

- **Modelagem e design:** ferramentas para criar modelos visuais dos processos, frequentemente usando notações como BPMN (*Business Process Model and Notation*);
- **Simulação:** capacidade de simular processos antes de implementá-los, para identificar potenciais gargalos ou ineficiências;
- **Automatização:** funcionalidades para automatizar fluxos de trabalho e tarefas, frequentemente através de integrações com outros sistemas empresariais;
- **Execução:** motor de execução que orquestra a realização de processos automatizados;
- **Monitoramento e análise:** ferramentas para monitorar o desempenho dos processos em tempo real, frequentemente através de **dashboards** e relatórios;
- **Otimização:** capacidade para identificar oportunidades de melhoria e fazer ajustes nos processos em andamento;
- **Gestão de regras de negócios:** BPMSs incorporam ou se integram com sistemas de gestão de regras de negócios (BRMS) para uma tomada de decisão mais dinâmica;

- **Colaboração:** funcionalidades que facilitam a colaboração entre diferentes partes interessadas no processo;
- **Governança e conformidade:** funcionalidades para assegurar que os processos estejam em conformidade com as normas e os regulamentos, bem como para gerenciar a versão e o ciclo de vida dos processos.

Algumas ferramentas de BRMS comuns são: Bizagi, IBM Business Process Manager, Oracle BPM Suite, entre outras.

2.5. Business Activity Monitoring (BAM)

Tem por finalidade o monitoramento de atividade de negócio, o monitoramento de desempenho, a medição de desempenho e o reporte de desempenho. Essa ferramenta fornece uma visão abrangente de como o negócio está desempenhando as suas operações. É uma tecnologia que é usada para melhorar a visibilidade das atividades e dos processos de negócios, em tempo real ou quase em tempo real, e se dá por meio da coleta, agregação e análise de dados relacionados às atividades de negócios. Ainda, o BAM permite que as organizações monitorem o desempenho operacional, identifiquem problemas e oportunidades e tomem decisões mais informadas.

Suas principais características são:

- **Coleta de dados:** coleta de dados de várias fontes, incluindo sistemas de ERP, CRM, bancos de dados e outras aplicações de negócios;
- **Integração:** capacidade de se integrar com outros sistemas, o sendo crucial para coletar dados relevantes para a atividade que está sendo monitorada;
- **Análise em tempo real:** fornecimento de análise e *insights* em tempo real ou quase em tempo real, permitindo que as organizações respondam rapidamente a eventos e condições em mudança;
- **Dashboards:** oferecimento de painéis de controle visuais e fáceis de entender que mostram métricas-chave de desempenho (KPIs), alertas e outros indicadores relevantes;
- **Alertas e notificações:** geração de alertas ou notificações com base em eventos específicos ou quando certos limites ou condições são alcançados;
- **Relatórios e análise histórica:** oferecimento, além do monitoramento em tempo real, de recursos para criar relatórios e realizar análises históricas;

- **Personalização:** capacidade de personalizar métricas, painéis e relatórios para atender às necessidades específicas de diferentes usuários ou departamentos;
- **Escalabilidade:** capacidade de escalar para suportar volumes crescentes de dados e usuários, à medida que a organização cresce.

Algumas ferramentas são: IBM Business Monitor, Oracle BAM, Microsoft Power BI (embora seja uma ferramenta mais genérica de BI, pode ser configurada para BAM), entre outras.

2.6. Service Oriented Architecture e Enterprise Application Integration (SOA/EAI)

- **Service Oriented Architecture (SOA) – Arquitetura Orientada a Serviços:** é um conjunto flexível de princípios de desenho de infraestrutura usado no desenvolvimento de aplicações e integração de sistemas. Permite que diferentes serviços de aplicação se comuniquem entre si, por meio de protocolos de comunicação padronizados. Aqui, a ideia é criar componentes de **software** modulares e reutilizáveis que possam ser facilmente integrados em diferentes aplicações. As características envolvem:
 - **Modularidade:** serviços são projetados para realizar tarefas específicas e podem ser reutilizados em diferentes contextos;
 - **Interoperabilidade:** comunicação entre os serviços é feita através de padrões e protocolos comuns como SOAP, REST e JSON;
 - **Descoberta de serviço:** SOA geralmente inclui um diretório de serviços, no qual os serviços podem ser registrados e descobertos;
 - **Loose coupling:** serviços são projetados para serem independentes uns dos outros, tornando o sistema mais flexível e fácil de manter;
 - **Governança:** gerenciamento de políticas, controle de acesso e outras normas regem como os serviços devem ser usados e mantidos.
- **Enterprise Application Integration (EAI):** tem por finalidade modelos de comunicação, aceleradores e adaptadores utilizados para acessar dados de sistemas legados. A EAI ajuda a implementar o protocolo e a visão de SOA e é suportada por ferramentas que permitem a criação de “adaptadores” entre o meio de comunicação e as aplicações em si, bem como entre as próprias aplicações. Na prática, os dados de uma aplicação são disponibilizados para uso em outras aplicações através de chamados ao adaptador. Assim, cabe à aplicação que fez a chamada ao adaptador fazer a tradução de dados do formato adaptador (“de”) para o formato que necessita para utilizá-las (“para”). As principais características são:
 - **Integração de dados:** envolve a integração de bases de dados e outros repositórios de dados;

- **Processo de negócio:** permite a integração de processos de negócios que envolvem múltiplas aplicações;
- **Comunicação em tempo real:** oferece comunicação em tempo real ou quase em tempo real entre aplicações;
- **Conectores e adaptadores:** utiliza conectores e adaptadores para estabelecer a comunicação entre diferentes aplicações;
- **Mensageria:** utiliza sistemas de mensageria, como Message Oriented Middleware (MOM), para comunicação assíncrona entre aplicações.

2.7. Enterprise Repository

Os repositórios corporativos possuem a capacidade de armazenar a maioria das informações sobre o funcionamento da organização. Um Enterprise Repository é um armazenamento centralizado de informações relacionadas à arquitetura, a configurações e aos ativos da empresa. Ele atua como um “catálogo” que contém metadados, documentação e outros artefatos, que descrevem os vários componentes e recursos da organização, e tem como objetivo fornecer uma visão unificada e fácil de acessar das informações críticas para melhorar a tomada de decisão, governança e gerenciamento.

As principais características são:

- **Centralização:** trata-se de um único local para armazenar e acessar todos os tipos de informações relacionados aos ativos empresariais, desde documentação de **software** até esquemas de base de dados e políticas de governança;
- **Metadata management:** é capaz de armazenar e gerenciar metadados para facilitar a pesquisa e recuperação de informações;
- **Integração:** pode se integrar com outras ferramentas e sistemas, como sistemas de gestão de configuração (CMS), ferramentas de desenvolvimento de **software** e Business Process Management Suites (BPMS);
- **Governança e conformidade:** fornece recursos para ajudar a garantir que as informações armazenadas estejam em conformidade com as políticas e os regulamentos relevantes;
- **Versão e ciclo de vida:** mantém o histórico de versões de ativos e informações, bem como ajuda a gerenciar o ciclo de vida dos ativos empresariais;

- **Acessibilidade e segurança:** oferece diferentes níveis de acesso, com base em permissões, bem como recursos de segurança para proteger informações sensíveis;
- **Pesquisa e descoberta:** funcionalidades robustas de pesquisa para localizar rapidamente informações e ativos;
- **Relatórios e dashboards:** capacidades para gerar relatórios e painéis de controle para monitorar a utilização e qualidade dos ativos.

Considerações Finais da Aula

A tecnologia de gerenciamento de processos de negócios (BPM) é um catalisador vital para tornar as operações de negócios mais eficientes e alinhadas com a estratégia organizacional.

Ferramentas como BPA, EA e BRMS não apenas melhoram a eficácia operacional, como também facilitam a tomada de decisões baseada em dados. Essas tecnologias se interconectam para oferecer uma visão holística da organização, ajudando na identificação de ineficiências e oportunidades de melhoria. Investir nessas tecnologias é, portanto, um passo fundamental para qualquer empresa que busca excelência e competitividade no mercado atual.

Materiais Complementares



Sobre a ABPMP

2024, ABPMP.

Disponível em: <https://www.abpmp-br.org/sobre-a-abpmp/>. Acesso em: 16 jan. 2024.



Babokonline.org

2023, Babok.

Disponível em: <http://ww12.babokonline.org/>. Acesso em: 16 jan. 2024.



Sebrae

2021, Sebrae.

Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae>. Acesso em: 16 jan. 2024.

Referências

BPM CBOK 3.0. *Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento*. CBOK 3.0. 2013.

BPM CBOK 4.0. *Guia para o Conjunto de Conhecimento em Gestão de Processos de Negócio*. CBOK 4.0. 2021.

FARIAS, G. Processo de Negócio: definição, sua importância e etapas. *Proj4me*, 2022. Disponível em: <https://proj4.me/blog/processo-de-negocio>. Acesso em: 31 out. 2022.

MAXIMIANO, A. C. A. *Teoria geral da administração*: da revolução urbana à revolução digital. São Paulo: Atlas, 2005.

RHAÍSSA. Introdução ao Business Process Modeling Notation (BPMN). *Devmedia*, 2014. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-business-process-modeling-notation-bpmn/29892>. Acesso em: 31 out. 2022.

SEBRAE. Tudo o que você precisa saber para criar o seu plano de negócio. *Sebrae*, 2013. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-elaborar-um-plano-de-negocio,37d2438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Atualizado em 09/08/2022. Acesso em: 31 out. 2022.

SERPRO. Portal da Transparência e Governança. Estrutura de Governança e Gestão do Serpro. *Gov.br*, [s.d]. Disponível em: <https://www.transparencia.serpro.gov.br/governanca/governanca-corporativa/modelo-de-governanca/estrutura-de-governanca>. Acesso em: 29 out. 2022.

SYDLE. Modelo de negócio: como fazer sem erros? Guia completo! *Sydle*, 2022. Disponível em: <https://www.sydle.com/br/blog/modelo-de-negocio-611d1dbec0b1d23a91095bf0>. Acesso em: 31 out. 2022.